

西南财经大学本科期末考试试题册（B卷）

（2020—2021学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数据结构

命题教师：杨祥茂、黄涛

适用对象（年级专业）：2019级金人、2019级信管、2019级金信、2019级电商、2019级金工

使用试题的任课教师姓名：杨祥茂、黄涛

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共四道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 数据的逻辑结构定义为 $DS=(D, R)$ ，其中：
 $D=\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, $R=\{\langle a_1, a_2 \rangle, \langle a_1, a_3 \rangle, \langle a_3, a_4 \rangle\}$ ，则描述的逻辑结构是（ ）。
A. 线性结构 B. 树形结构 C. 图形结构 D. 链式结构
2. 在对一组关键字序列为 $\{70, 55, 100, 15, 33, 65, 50, 40, 95\}$ 进行直接插入排序时，把 65 插入，需要比较的次数为（ ）。
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
3. 对以下关键字序列用快速排序算法进行排序，速度最慢的是（ ）。
A. 1, 4, 7, 10, 15, 24 B. 2, 5, 3, 20, 15, 18
C. 4, 5, 7, 13, 10, 9 D. 4, 7, 8, 5, 19, 16
4. 无向图 G 有 23 条边，度为 4 的顶点有 5 个，度为 3 的顶点有 4 个，其余都是度为 2 的顶点，则图 G 最多有（ ）个顶点。
A. 11 B. 12 C. 15 D. 16
5. 对空栈 S 进行 Push 和 pop 操作，入栈序列 a, b, c, d, e 经过 Push, Push, Pop, Push, Pop, Push, Push, Pop 操作后得到的出栈序列是（ ）。
A. b, a, c B. b, a, e C. b, c, a D. b, c, e
6. 一棵二叉树的前序遍历序列为 1234567，则它的中序遍历序列（ ）。
I. 3124567
II. 1234567
III. 4135627
IV. 1436572
A. 仅 I、II B. 仅 II C. 仅 I、III D. 仅 I、III、IV
7. 在下面三个关于有向图运算的叙述中（ ）。
I. 求两个指向结点间的最短路径，其结果必定是唯一的
II. 求有向图结点的拓扑序列，其结果必定是唯一的
III. 求 AOE 网的关键路径，其结果必定是唯一的
A. 仅 I 正确 B. 仅 I、II 正确 C. 全都正确 D. 全都不正确
8. 设某哈夫曼树的高度为 5，若已对两个字符编码为 1 和 01，则最多还可以对（ ）个字符编码。
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
9. 数据结构中涉及许多经典算法，其中进行字符串快速匹配的算法是（ ）算法。
A. Huffman B. KMP C. Floyd D. DFS
10. 对 22 个记录的有序表作折半查找，当查找失败时，至少需要比较（ ）次关键字。
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

11. 设有向图 G 中有向边的集合 $E=\{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$ ，则该图的一种拓扑序列为_____。
12. 设二叉树中叶子结点数为 50，度数为 1 的结点数为 30，则该二叉树中总共有_____个结点数。
13. 用有向无环图描述表达式 $(A+B)*((A+B)/A)$ ，至少需要_____条弧。
14. 设有一个二维数组 $A[m][n]$ 在存储中按行优先存放（数组的每一个元素占一个空间），假设 $A[0][0]$ 存放位置在 780， $A[4][6]$ 存放位置在 1146，则 $A[6][20]$ 在_____位置。
15. 设一棵二叉树的前序序列为 ABC，则有_____种不同的二叉树可以得到这种序列。
16. 设 F 和 R 分别表示顺序循环队列的头指针和尾指针，则判断该循环队列为空的条件为_____。
17. 设二叉树中结点的两个指针域分别为 $LChild$ 和 $RChild$ ，则判断指针变量 p 所指向的结点为叶子结点的条件是_____。
18. 设模式串 $T=“abaabcac”$ 则模式串的 next 函数值序列是_____。
19. G 是一个非连通无向图，共有 36 条边，则该图至少有_____个顶点。
20. 有向图 $G=(V, E)$ ，其中 $V(G)=\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ ，用 $\langle a, b, d \rangle$ 三元组表示弧 $\langle a, b \rangle$ 及弧上的权 d ， $E(G)$ 为： $\{ \langle 0, 5, 100 \rangle, \langle 0, 2, 10 \rangle, \langle 1, 2, 5 \rangle, \langle 0, 4, 30 \rangle, \langle 4, 5, 60 \rangle, \langle 3, 5, 10 \rangle, \langle 2, 3, 50 \rangle, \langle 4, 3, 20 \rangle \}$ ，则从源点 0 到顶点 3 的最短路径长度是_____。

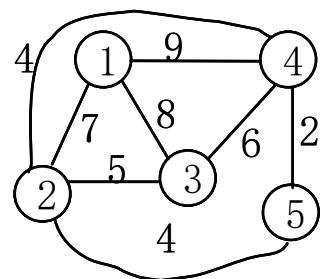
二、应用简答题（本大题共 3 小题，每小题 8 分，共 24 分）

21. 已知 L 是非空单链表的头指针，且 P 为中间结点，写出以下操作对应的语句序列：

- (1). 在 P 结点后插入 S 结点
- (2). 在 P 结点前插入 S 结点

22. 请根据如右下所示无向带权图完成：

- (1) 从顶点 1 出发，写出它的深度优先遍历序列
- (2) 从顶点 3 出发，写出它的广度优先遍历序列
- (3) 根据普利姆 (Prim) 算法，写出它的最小生成树的构造过程



23. 设哈希 (Hash) 表的地址范围为 0~17, 哈希函数为: $H(K) = K \text{ MOD } 16$ 。K 为关键字, 用线性探测法再散列法处理冲突, 输入关键字序列:

(10, 24, 32, 17, 31, 30, 46, 47, 40, 63, 49) 造出 Hash 表, 试回答下列问题:

- (1) 画出哈希表的示意图;
- (2) 若查找关键字 63, 需要依次与哪些关键字进行比较?
- (3) 若查找关键字 60, 需要依次与哪些关键字比较?
- (4) 假定每个关键字的查找概率相等, 求查找成功时的平均查找长度。

三、算法设计题 (本大题共 3 小题, 每小题 12 分, 共 36 分)

本题要求及说明:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 算法中所用数据结构均可引用教科书中的定义, 不必重新定义。
- (3) 根据设计思想, 请指明你所采用的是什么语言 (C 或 C++、Java、Python) 描述算法, 关键之处给出注释。
- (4) 若有必要, 请简要分析说明你所设计算法的时间复杂度。

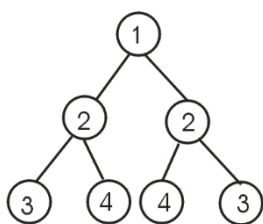
24. 输入一个已经按升序排序过的数组和一个数字, 在数组中查找两个数, 使得它们的和正好是输入的那个数字。要求时间复杂度是 $O(n)$ 。如果有多对数字的和等于输入的数字, 输出任意一对即可。例如输入数组 {1、2、4、7、11、15} 和数字 15。由于 $4+11=15$, 因此输出 4 和 11。

25. 对于一个给定单链表:

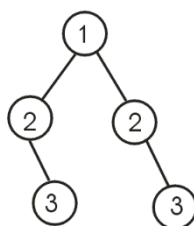
- (1) 请写出单链表的数据结构定义 (结点 data 为整型数值)。
- (2) 对单链表进行插入排序。

26. 对于一棵给定一个二叉树:

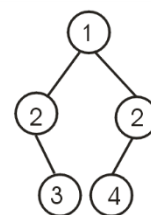
- (1) 写出基于二叉链表存储的数据结构定义 (节点 data 为整型数值)。
- (2) 判断是否对称二叉树。如下图 T_1 是镜像对称的二叉树 (结构对称, 结点值对称), T_2 和 T_3 则不是。



对称二叉树 T_1



非对称二叉树 T_2 (结构不对称)



非对称二叉树 T_3 (值不对称)